Grado 8 · Unidad 1 · Las células y los sistemas del cuerpo — Tarjetas de estudio

PA STEELS 3.1.6-8.A, B, C, G, H

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.A** **#1**

Célula

EN *Cell*

La unidad más pequeña que se puede considerar viva. Todos los seres vivos están formados por una o más células.

Gr 8 · Unidad 1 · #1 · 3.1.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.A** **#2**

¿Cómo distingues un ser vivo de algo sin vida?

EN *How can you tell a living thing from a nonliving thing?*

Los seres vivos están formados por células. Las cosas sin vida, como una roca o un juguete de plástico, no están formadas por células.

Gr 8 · Unidad 1 · #2 · 3.1.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.A** **#3**

Unicelular

EN *Unicellular*

Formado por una sola célula. Las bacterias son organismos unicelulares.

Gr 8 · Unidad 1 · #3 · 3.1.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.A** **#4**

Multicelular

EN *Multicellular*

Formado por muchas células, a menudo de distintos tipos y en distintas cantidades. Los humanos, los árboles y los perros son multicelulares.

Gr 8 · Unidad 1 · #4 · 3.1.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.B** **#5**

¿Cómo trabajan juntas las partes de una célula?

EN *How do the parts of a cell work together?*

La célula funciona como un sistema completo. Cada parte tiene una función especial, y todas juntas mantienen viva a la célula.

Gr 8 · Unidad 1 · #5 · 3.1.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.B** **#6**

Membrana celular

EN *Cell membrane*

El límite delgado que rodea a toda célula. Controla lo que entra y sale de la célula.

Gr 8 · Unidad 1 · #6 · 3.1.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.B** **#7**

Pared celular

EN *Cell wall*

Una capa rígida fuera de la membrana celular de las células vegetales. Sostiene y protege la célula, y ayuda a las plantas a mantenerse erguidas.

Gr 8 · Unidad 1 · #7 · 3.1.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.B** **#8**

Membrana celular vs. pared celular

EN *Cell membrane vs. cell wall*

Todas las células tienen una membrana que controla lo que entra y sale. Las células vegetales también tienen una pared rígida por fuera que les da soporte.

Gr 8 · Unidad 1 · #8 · 3.1.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.B** **#9**

Núcleo

EN *Nucleus*

La parte de la célula que guarda su información genética y controla las actividades de la célula.

Gr 8 · Unidad 1 · #9 · 3.1.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.B** **#10**

Cloroplasto

EN *Chloroplast*

La parte de la célula vegetal que usa la energía de la luz para producir alimento para la célula. Las células animales no tienen cloroplastos.

Gr 8 · Unidad 1 · #10 · 3.1.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.B** **#11**

Mitocondrias

EN *Mitochondria*

Partes de la célula que liberan la energía de los alimentos para que toda la célula pueda trabajar. Las células vegetales y animales las tienen.

Gr 8 · Unidad 1 · #11 · 3.1.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.C #12

Tejido

EN *Tissue*

Un grupo de células parecidas que trabajan juntas para realizar una función. Ejemplo: el tejido muscular.

Gr 8 · Unidad 1 · #12 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.C #13

Órgano

EN *Organ*

Una estructura formada por distintos tejidos que trabajan juntos para una función especial del cuerpo. Ejemplos: corazón, pulmones, estómago.

Gr 8 · Unidad 1 · #13 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.C #14

¿Cómo se organiza el cuerpo a partir de las células?

EN *How is the body organized from cells?*

Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos trabajan juntos en sistemas del cuerpo.

Gr 8 · Unidad 1 · #14 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.C #15

Subsistema

EN *Subsystem*

Un sistema más pequeño que forma parte de uno más grande. Cada sistema del cuerpo es un subsistema del cuerpo entero.

Gr 8 · Unidad 1 · #15 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.C #16

Sistema circulatorio

EN *Circulatory system*

El corazón y los vasos sanguíneos. Mueve la sangre, que lleva oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo.

Gr 8 · Unidad 1 · #16 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.C #17

Sistema respiratorio

EN *Respiratory system*

Los pulmones y las vías respiratorias. Toma oxígeno y elimina el dióxido de carbono.

Gr 8 · Unidad 1 · #17 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.C #18

Sistema digestivo

EN *Digestive system*

Órganos como el estómago y los intestinos. Descompone los alimentos para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes.

Gr 8 · Unidad 1 · #18 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.C #19

Sistema excretor

EN *Excretory system*

Órganos como los riñones y la vejiga. Elimina los desechos del cuerpo.

Gr 8 · Unidad 1 · #19 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.C** **#20**

Sistema muscular

EN *Muscular system*

Los músculos del cuerpo. Se contraen para mover el cuerpo y para bombear la sangre (músculo del corazón).

Gr 8 · Unidad 1 · #20 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.C** **#21**

Sistema nervioso

EN *Nervous system*

El cerebro, la médula espinal y los nervios. Envía y procesa señales que controlan el cuerpo.

Gr 8 · Unidad 1 · #21 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.C** **#22**

¿Cómo trabajan juntos los sistemas del cuerpo?

EN *How do body systems work together?*

Los sistemas dependen unos de otros. Al hacer ejercicio, los músculos necesitan más oxígeno, así que la respiración y el ritmo cardíaco aumentan.

Gr 8 · Unidad 1 · #22 · 3.1.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.G** **#23**

¿Qué le pasa al alimento dentro de un organismo?

EN *What happens to food inside an organism?*

Mediante reacciones químicas, las moléculas de los alimentos se separan y se vuelven a unir para formar moléculas nuevas.

Gr 8 · Unidad 1 · #23 · 3.1.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.G** **#24**

¿Cómo ayuda el alimento a que un organismo crezca?

EN *How does food help an organism grow?*

El alimento se reorganiza en moléculas nuevas que pasan a formar parte del cuerpo y construyen células y tejidos nuevos.

Gr 8 · Unidad 1 · #24 · 3.1.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.G** **#25**

¿Cómo obtienen energía los organismos de los alimentos?

EN *How do organisms get energy from food?*

Cuando las moléculas de los alimentos se separan en reacciones químicas, se libera la energía almacenada para que el organismo la use.

Gr 8 · Unidad 1 · #25 · 3.1.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.G** **#26**

Respiración celular

EN *Cellular respiration*

Reacciones químicas en las células de plantas y animales en las que moléculas de alimento con carbono reaccionan con oxígeno y liberan energía almacenada.

Gr 8 · Unidad 1 · #26 · 3.1.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 **STEELS 3.1.6-8.G** **#27**

¿Qué produce la respiración celular?

EN *What does cellular respiration produce?*

Dióxido de carbono y otros materiales, además de energía liberada que el organismo puede usar.

Gr 8 · Unidad 1 · #27 · 3.1.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.G #28

¿Las plantas realizan respiración celular?

EN *Do plants carry out cellular respiration?*

Sí. Tanto las plantas como los animales usan la respiración celular para liberar la energía almacenada en los alimentos.

Gr 8 · Unidad 1 · #28 · 3.1.6-8.G

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.H #29

Estímulo

EN *Stimulus*

Algo del entorno que causa una respuesta, como la luz, el sonido, el calor o un olor.

Gr 8 · Unidad 1 · #29 · 3.1.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.H #30

Receptor sensorial

EN *Sensory receptor*

Una parte de un órgano de los sentidos que detecta un estímulo y envía una señal por las células nerviosas al cerebro.

Gr 8 · Unidad 1 · #30 · 3.1.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.H #31

¿Qué tipos de estímulos detectan los receptores sensoriales?

EN *What kinds of inputs do sense receptors detect?*

Electromagnéticos (luz para los ojos), mecánicos (tacto, sonido) y químicos (olfato, gusto). Cada receptor responde a su propio tipo de estímulo.

Gr 8 · Unidad 1 · #31 · 3.1.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.H #32

Célula nerviosa

EN *Nerve cell*

Una célula que lleva señales por el cuerpo, por ejemplo, de los receptores sensoriales al cerebro.

Gr 8 · Unidad 1 · #32 · 3.1.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.H #33

¿Qué hace el cerebro con las señales de los sentidos?

EN *What does the brain do with signals from the senses?*

Las procesa. El resultado puede ser una conducta inmediata (taparse los oídos ante un ruido fuerte) o un recuerdo guardado.

Gr 8 · Unidad 1 · #33 · 3.1.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 1 STEELS 3.1.6-8.H #34

Recuerdo (memoria)

EN *Memory*

Información que el cerebro guarda a partir de las señales de los sentidos para usarla después, como recordar que el olor a humo significa peligro.

Gr 8 · Unidad 1 · #34 · 3.1.6-8.H

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

Grado 8 · Unidad 2 · Reproducción y herencia — Tarjetas de estudio

PA STEELS 3.1.6-8.D, E, M, N, R

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#1**

Reproducción

EN *Reproduction*

El proceso por el cual los organismos producen descendencia (nuevos organismos de su misma especie).

Gr 8 · Unidad 2 · #1 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#2**

Descendencia

EN *Offspring*

Las crías, o nuevos organismos, que producen uno o dos progenitores.

Gr 8 · Unidad 2 · #2 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#3**

Conducta característica de los animales

EN *Characteristic animal behavior*

Una conducta típica de una especie que aumenta sus probabilidades de reproducirse, como construir nidos o andar en manada para proteger a las crías.

Gr 8 · Unidad 2 · #3 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#4**

¿Cómo atraen pareja algunos animales?

EN *How do some animals attract mates?*

Con conductas y rasgos como llamados o cantos (vocalización) y plumas de colores (plumaje).

Gr 8 · Unidad 2 · #4 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#5**

¿Cómo protegen algunos animales a sus crías?

EN *How do some animals protect their young?*

Construir nidos mantiene calientes a las crías, y andar en manada las protege de los depredadores. Así sobreviven más crías.

Gr 8 · Unidad 2 · #5 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#6**

Estructura especializada de las plantas

EN *Specialized plant structure*

Una parte de la planta que la ayuda a reproducirse, como flores brillantes, néctar dulce, olores fuertes o cáscaras duras de nueces.

Gr 8 · Unidad 2 · #6 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#7**

Polen

EN *Pollen*

Granos diminutos que producen las flores. Para que muchas plantas produzcan semillas, el polen debe llegar a una flor, a menudo de otra planta.

Gr 8 · Unidad 2 · #7 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#8**

Néctar

EN *Nectar*

Un líquido dulce de las flores que atrae a insectos y otros animales, que llevan polen mientras se alimentan.

Gr 8 · Unidad 2 · #8 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#9**

¿Cómo ayudan los animales a que las plantas se reproduzcan?

EN *How do animals help plants reproduce?*

Llevan polen de una flor a otra y trasladan semillas. Las ardillas entierran nueces, y algunas se convierten en plantas nuevas.

Gr 8 · Unidad 2 · #9 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.D** **#10**

Germinación de la semilla

EN *Seed germination*

Cuando una semilla empieza a brotar y a crecer hasta convertirse en una planta nueva.

Gr 8 · Unidad 2 · #10 · 3.1.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.E** **#11**

Factor genético

EN *Genetic factor*

Información heredada (genes) de los progenitores que afecta el crecimiento. Ejemplo: el ganado de raza grande crece más que el de razas pequeñas.

Gr 8 · Unidad 2 · #11 · 3.1.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.E** **#12**

Factor ambiental

EN *Environmental factor*

Una condición local que afecta el crecimiento, como la cantidad de alimento, luz, espacio o agua.

Gr 8 · Unidad 2 · #12 · 3.1.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.E** **#13**

¿Cómo puede el ambiente cambiar cuánto crece un organismo?

EN *How can the environment change how much an organism grows?*

La sequía reduce el crecimiento de las plantas y el fertilizante lo aumenta. Los peces crecen más en estanques grandes que en estanques pequeños.

Gr 8 · Unidad 2 · #13 · 3.1.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.E** **#14**

¿Por qué dos plantas del mismo jardín pueden crecer distinto?

EN *Why might two plants in the same garden grow differently?*

Pueden tener genes distintos (variedades de semillas diferentes). El crecimiento depende de factores genéticos y de las condiciones locales.

Gr 8 · Unidad 2 · #14 · 3.1.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.M** **#15**

Rasgo

EN *Trait*

Una característica de un organismo, como el color de ojos, la estatura o el color de las flores.

Gr 8 · Unidad 2 · #15 · 3.1.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2	STEELS 3.1.6-8.M	#16

Cromosoma

EN *Chromosome*

Una estructura de la célula que contiene genes. Los cromosomas vienen en pares.

Gr 8 · Unidad 2 · #16 · 3.1.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2	STEELS 3.1.6-8.M	#17

Gen

EN *Gene*

Una sección de un cromosoma que controla principalmente la producción de una proteína específica, la cual afecta un rasgo.

Gr 8 · Unidad 2 · #17 · 3.1.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2	STEELS 3.1.6-8.M	#18

Proteína

EN *Protein*

Una molécula que la célula produce siguiendo las instrucciones de un gen. Las proteínas afectan las estructuras, funciones y rasgos del organismo.

Gr 8 · Unidad 2 · #18 · 3.1.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2	STEELS 3.1.6-8.M	#19

¿Cómo afectan los genes a los rasgos?

EN *How do genes affect traits?*

Un gen controla la producción de una proteína, y esa proteína afecta los rasgos del organismo.

Gr 8 · Unidad 2 · #19 · 3.1.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 STEELS 3.1.6-8.M #20

Mutación

EN *Mutation*

Un cambio en la estructura de un gen. Puede cambiar una proteína y, por lo tanto, cambiar un rasgo. Las mutaciones son poco comunes.

Gr 8 · Unidad 2 · #20 · 3.1.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 STEELS 3.1.6-8.M #21

¿Las mutaciones son buenas o malas para un organismo?

EN *Are mutations good or bad for an organism?*

Depende. Una mutación puede ser beneficiosa (útil), perjudicial o neutra (sin efecto) para el organismo.

Gr 8 · Unidad 2 · #21 · 3.1.6-8.M

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 STEELS 3.1.6-8.N #22

Reproducción asexual

EN *Asexual reproduction*

Reproducción con un solo progenitor. La descendencia recibe información genética idéntica, así que es una copia del progenitor.

Gr 8 · Unidad 2 · #22 · 3.1.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 STEELS 3.1.6-8.N #23

Reproducción sexual

EN *Sexual reproduction*

Reproducción con dos progenitores. Cada uno aporta la mitad de los genes de la descendencia, así que hay variación genética.

Gr 8 · Unidad 2 · #23 · 3.1.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.N** **#24**

Variación genética

EN *Genetic variation*

Diferencias en los genes entre individuos. Causa diferencias en los rasgos heredados.

Gr 8 · Unidad 2 · #24 · 3.1.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.N** **#25**

Rasgo heredado

EN *Inherited trait*

Un rasgo que pasa de los progenitores a la descendencia por medio de los genes, como la forma de un guisante o el color del pelaje de un perro.

Gr 8 · Unidad 2 · #25 · 3.1.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.N** **#26**

Alelo

EN *Allele*

Una versión de un gen. Tienes dos alelos de cada gen, uno de cada progenitor. Pueden ser iguales o distintos.

Gr 8 · Unidad 2 · #26 · 3.1.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.N** **#27**

¿Por qué la descendencia de dos progenitores es distinta a ellos?

EN *Why do offspring from two parents look different from them?*

Cada progenitor transmite al azar la mitad de sus cromosomas y genes, así que la descendencia recibe una mezcla nueva de alelos.

Gr 8 · Unidad 2 · #27 · 3.1.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 STEELS 3.1.6-8.N #28

Cuadro de Punnett

EN *Punnett square*

Un modelo en forma de cuadrícula que muestra las posibles combinaciones de alelos que la descendencia puede recibir de dos progenitores.

Gr 8 · Unidad 2 · #28 · 3.1.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 STEELS 3.1.6-8.N #29

Reproducción asexual vs. sexual

EN *Asexual vs. sexual reproduction*

Asexual: un progenitor, descendencia idéntica a él. Sexual: dos progenitores, descendencia con variación genética.

Gr 8 · Unidad 2 · #29 · 3.1.6-8.N

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 STEELS 3.1.6-8.R #30

Selección artificial

EN *Artificial selection*

Cuando los seres humanos eligen qué organismos se reproducen para que los rasgos deseados pasen a la descendencia.

Gr 8 · Unidad 2 · #30 · 3.1.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 STEELS 3.1.6-8.R #31

Cría selectiva

EN *Selective breeding*

Cruzar a propósito progenitores con los rasgos deseados. Ejemplo: cruzar las vacas que dan más leche.

Gr 8 · Unidad 2 · #31 · 3.1.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.R** **#32**

Cría de animales (zootecnia)

EN *Animal husbandry*

Criar y reproducir animales de granja, a menudo eligiendo progenitores con los rasgos que se desean, como más lana o carne.

Gr 8 · Unidad 2 · #32 · 3.1.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.R** **#33**

Modificación genética

EN *Genetic modification*

Usar tecnología para cambiar directamente los genes de un organismo y darle un rasgo deseado, como cultivos resistentes a insectos.

Gr 8 · Unidad 2 · #33 · 3.1.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.R** **#34**

Terapia génica

EN *Gene therapy*

Una tecnología médica que cambia o reemplaza genes en las células de una persona para tratar una enfermedad.

Gr 8 · Unidad 2 · #34 · 3.1.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 2 **STEELS 3.1.6-8.R** **#35**

¿Cómo afectan a la sociedad las tecnologías que cambian rasgos?

EN *How do trait-changing technologies affect society?*

Pueden dar más alimentos y nuevos tratamientos médicos, pero también se debate sobre su seguridad, costo y equidad.

Gr 8 · Unidad 2 · #35 · 3.1.6-8.R

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.O** **#1**

Registro fósil

EN *Fossil record*

Todos los fósiles encontrados, ordenados según cuándo vivieron. Muestra la historia de la vida en la Tierra.

Gr 8 · Unidad 3 · #1 · 3.1.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.O** **#2**

¿Cómo ordenan los científicos los fósiles en el tiempo?

EN *How do scientists put fossils in time order?*

Según la capa de roca sedimentaria donde se encuentran y mediante la datación radiactiva.

Gr 8 · Unidad 3 · #2 · 3.1.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.O** **#3**

En capas de roca sin alterar, ¿dónde están los fósiles más antiguos?

EN *In undisturbed rock layers, where are the oldest fossils?*

Por lo general, en las capas más bajas (más profundas). Los fósiles más recientes están en las capas de arriba.

Gr 8 · Unidad 3 · #3 · 3.1.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.O** **#4**

Datación radiactiva

EN *Radioactive dating*

Un método que usa los elementos radiactivos de las rocas para estimar la edad de las rocas y de sus fósiles.

Gr 8 · Unidad 3 · #4 · 3.1.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.O** **#5**

Extinción

EN *Extinction*

Cuando todos los miembros de una especie han desaparecido. El registro fósil muestra muchas formas de vida extintas.

Gr 8 · Unidad 3 · #5 · 3.1.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.O** **#6**

Diversidad (de la vida)

EN *Diversity (of life)*

La variedad de distintos tipos de seres vivos. El registro fósil muestra que la diversidad ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra.

Gr 8 · Unidad 3 · #6 · 3.1.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.O** **#7**

¿Qué patrones muestra el registro fósil?

EN *What patterns does the fossil record show?*

Las formas de vida aparecieron, cambiaron y se extinguieron con el tiempo. En general, las estructuras del cuerpo son más complejas en las capas más recientes.

Gr 8 · Unidad 3 · #7 · 3.1.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.O #8

¿Por qué sirve la ciencia de hoy para estudiar fósiles antiguos?

EN *Why can we use today's science to study ancient fossils?*

Los científicos suponen que las leyes naturales funcionan hoy igual que en el pasado.

Gr 8 · Unidad 3 · #8 · 3.1.6-8.O

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.P #9

Estructura anatómica

EN *Anatomical structure*

Una parte del cuerpo de un organismo, como un hueso, un ala o una aleta.

Gr 8 · Unidad 3 · #9 · 3.1.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.P #10

¿Qué sugieren las estructuras del cuerpo parecidas?

EN *What do similar body structures suggest about organisms?*

Sugieren que los organismos están emparentados. Los brazos humanos, las alas de murciélago y las aletas de ballena tienen huesos parecidos.

Gr 8 · Unidad 3 · #10 · 3.1.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.P #11

Relación evolutiva

EN *Evolutionary relationship*

Qué tan emparentados están los organismos por tener antepasados en común. Más parecido anatómico suele indicar una relación más cercana.

Gr 8 · Unidad 3 · #11 · 3.1.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.P** **#12**

Ascendencia común

EN *Common ancestry*

La idea de que distintas especies descienden de un mismo antepasado de hace mucho tiempo.

Gr 8 · Unidad 3 · #12 · 3.1.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.P** **#13**

¿Cómo ayudan los fósiles a mostrar la historia evolutiva?

EN *How do fossils help show evolutionary history?*

Comparar la anatomía de organismos actuales y fósiles permite a los científicos deducir las líneas de descendencia a lo largo del tiempo.

Gr 8 · Unidad 3 · #13 · 3.1.6-8.P

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.Q** **#14**

Embrión

EN *Embryo*

Un organismo en su etapa más temprana de desarrollo, antes de estar completamente formado.

Gr 8 · Unidad 3 · #14 · 3.1.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.Q** **#15**

Desarrollo embrionario

EN *Embryological development*

Los cambios por los que pasa un embrión mientras crece hasta ser un organismo completamente formado.

Gr 8 · Unidad 3 · #15 · 3.1.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.Q #16

¿Qué puede mostrar la comparación de embriones?

EN *What can comparing embryos show?*

Los embriones de distintas especies pueden parecerse al principio, lo que muestra relaciones que no se ven en los adultos.

Gr 8 · Unidad 3 · #16 · 3.1.6-8.Q

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.S #17

Selección natural

EN *Natural selection*

Los individuos con rasgos adecuados a su ambiente sobreviven y se reproducen más, así que esos rasgos se vuelven comunes.

Gr 8 · Unidad 3 · #17 · 3.1.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.S #18

¿Por qué algunos individuos sobreviven y se reproducen más que otros?

EN *Why do some individuals survive and reproduce more than others?*

Por la variación genética, algunos tienen rasgos que los ayudan en su ambiente. Ejemplo: los escarabajos verdes se esconden bien entre las hojas.

Gr 8 · Unidad 3 · #18 · 3.1.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.S #19

¿Qué hace la selección natural con los rasgos de una población?

EN *What does natural selection do to traits in a population?*

Los rasgos útiles se vuelven predominantes (más comunes) y los menos útiles se suprimen (se vuelven raros).

Gr 8 · Unidad 3 · #19 · 3.1.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.S #20

¿Cómo puede la probabilidad describir la selección natural?

EN *How can probability describe natural selection?*

Si 3 de 4 polillas oscuras sobreviven en corteza oscura, pero solo 1 de 4 claras, las polillas oscuras tienen más probabilidad.

Gr 8 · Unidad 3 · #20 · 3.1.6-8.S

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.T #21

Adaptación

EN *Adaptation*

Un rasgo que ayuda a un organismo a sobrevivir y reproducirse en su ambiente. La selección natural, a lo largo de generaciones, produce adaptaciones.

Gr 8 · Unidad 3 · #21 · 3.1.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.T #22

Generación

EN *Generation*

Un paso en una línea familiar: los progenitores son una generación y su descendencia es la siguiente.

Gr 8 · Unidad 3 · #22 · 3.1.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 STEELS 3.1.6-8.T #23

¿Cómo cambian las especies cuando cambia el ambiente?

EN *How do species change when the environment changes?*

A lo largo de muchas generaciones, los rasgos útiles en el nuevo ambiente se vuelven más comunes y los demás, menos comunes.

Gr 8 · Unidad 3 · #23 · 3.1.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.T** **#24**

Distribución de rasgos

EN *Distribution of traits*

Qué tan común es cada rasgo en una población. La selección natural cambia esta distribución con el tiempo.

Gr 8 · Unidad 3 · #24 · 3.1.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 3 **STEELS 3.1.6-8.T** **#25**

¿Cómo puede la matemática mostrar el cambio de un rasgo?

EN *How can math show a trait changing in a population?*

Sigue los porcentajes a lo largo de las generaciones. Ejemplo: las polillas oscuras pasan del 10% al 40% y al 70% de la población.

Gr 8 · Unidad 3 · #25 · 3.1.6-8.T

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#1**

Sustancia

EN *Substance*

Un tipo específico de materia, formado por ciertos tipos de átomos. El agua, la sal y el oxígeno son sustancias.

Gr 8 · Unidad 4 · #1 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#2**

Molécula

EN *Molecule*

Dos o más átomos unidos. Las moléculas pueden tener desde dos átomos hasta miles de átomos.

Gr 8 · Unidad 4 · #2 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#3**

¿Cómo forman los átomos distintas sustancias?

EN *How do atoms make different substances?*

Distintos tipos de átomos se combinan de diferentes maneras. Cambiar qué átomos se unen o cómo se unen forma una sustancia distinta.

Gr 8 · Unidad 4 · #3 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#4**

Molécula simple

EN *Simple molecule*

Una molécula formada por pocos átomos. El amoníaco tiene 1 átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno.

Gr 8 · Unidad 4 · #4 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#5**

Estructura extendida

EN *Extended structure*

Un sólido formado por un patrón de átomos (subunidades) que se repite una y otra vez. Ejemplos: la sal de mesa y el diamante.

Gr 8 · Unidad 4 · #5 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#6**

Cristal

EN *Crystal*

Un sólido cuyos átomos o moléculas están ordenados en un patrón que se repite. La sal y el diamante son cristales.

Gr 8 · Unidad 4 · #6 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#7**

¿De qué está hecho el diamante?

EN *What is diamond made of?*

Solo de átomos de carbono, unidos en un patrón que se repite en todas direcciones.

Gr 8 · Unidad 4 · #7 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#8**

¿De qué está hecho el cloruro de sodio (sal de mesa)?

EN *What is sodium chloride (table salt) made of?*

De sodio y cloro, en un patrón que se repite con un sodio por cada cloro.

Gr 8 · Unidad 4 · #8 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.A** **#9**

Modelo de esferas y varillas

EN *Ball-and-stick model*

Un modelo en 3D donde las esferas representan átomos y las varillas muestran cómo se unen. Los colores distintos indican átomos distintos.

Gr 8 · Unidad 4 · #9 · 3.2.6-8.A

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#10**

Sustancia pura

EN *Pure substance*

Materia formada por un solo tipo de sustancia, como el agua, el dióxido de carbono o el helio.

Gr 8 · Unidad 4 · #10 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#11**

Partícula

EN *Particle*

Un pedacito diminuto de materia, como una molécula o un átomo, que siempre está en movimiento.

Gr 8 · Unidad 4 · #11 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#12**

Átomo inerte

EN *Inert atom*

Un átomo que no se combina fácilmente con otros átomos, así que se mueve solo. El helio es un ejemplo.

Gr 8 · Unidad 4 · #12 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#13**

Energía cinética

EN *Kinetic energy*

La energía del movimiento. Las partículas que se mueven más rápido tienen más energía cinética.

Gr 8 · Unidad 4 · #13 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#14**

Energía térmica

EN *Thermal energy*

La energía que viene del movimiento de los átomos o las moléculas dentro de una sustancia.

Gr 8 · Unidad 4 · #14 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#15**

Calor

EN *Heat*

En ciencias, la energía térmica que pasa de un objeto más caliente a uno más frío debido a una diferencia de temperatura.

Gr 8 · Unidad 4 · #15 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#16**

Temperatura

EN *Temperature*

Una medida relacionada con la energía cinética promedio de las partículas de una sustancia. Partículas más rápidas significan mayor temperatura.

Gr 8 · Unidad 4 · #16 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#17**

¿La temperatura es lo mismo que la energía térmica?

EN *Is temperature the same as thermal energy?*

No. Una bañera de agua tibia tiene más energía térmica que una taza a la misma temperatura, porque tiene más partículas.

Gr 8 · Unidad 4 · #17 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#18**

¿Cómo se mueven las partículas en un sólido?

EN *How do particles move in a solid?*

Están muy juntas y vibran en su lugar. No cambian de lugar entre sí.

Gr 8 · Unidad 4 · #18 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#19**

¿Cómo se mueven las partículas en un líquido?

EN *How do particles move in a liquid?*

Se mantienen en contacto unas con otras, pero se deslizan entre sí.

Gr 8 · Unidad 4 · #19 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#20**

¿Cómo se mueven las partículas en un gas?

EN *How do particles move in a gas?*

Están muy separadas y se mueven libremente; solo se tocan cuando chocan por casualidad.

Gr 8 · Unidad 4 · #20 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#21**

¿Qué les pasa a las partículas cuando se agrega energía térmica?

EN *What happens to particles when thermal energy is added?*

Se mueven más rápido (más energía cinética) y la temperatura sube, hasta que ocurre un cambio de estado, como el hielo al derretirse.

Gr 8 · Unidad 4 · #21 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#22**

¿Qué les pasa a las partículas cuando se quita energía térmica?

EN *What happens to particles when thermal energy is removed?*

Se mueven más despacio (menos energía cinética) y la temperatura baja, hasta que ocurre un cambio de estado, como el agua al congelarse.

Gr 8 · Unidad 4 · #22 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#23**

Cambio de estado

EN *Change of state*

Cuando la materia cambia entre sólido, líquido y gas, como al derretirse, congelarse o hervir.

Gr 8 · Unidad 4 · #23 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.B** **#24**

¿Qué puede causar un cambio de estado?

EN *What can cause a change of state?*

Cambiar la temperatura o la presión. Ejemplo: calentar el hielo lo derrite, y comprimir un gas a alta presión puede convertirlo en líquido.

Gr 8 · Unidad 4 · #24 · 3.2.6-8.B

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.C** **#25**

Propiedad física

EN *Physical property*

Una característica que se puede observar o medir sin cambiar la sustancia, como la densidad, el punto de fusión o el punto de ebullición.

Gr 8 · Unidad 4 · #25 · 3.2.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.C** **#26**

Propiedad química

EN *Chemical property*

Una característica que muestra cómo una sustancia reacciona para formar sustancias nuevas, como la inflamabilidad (capacidad de arder).

Gr 8 · Unidad 4 · #26 · 3.2.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.C** **#27**

¿Cómo pueden las propiedades identificar una sustancia?

EN *How can properties identify a substance?*

Cada sustancia pura tiene su propio conjunto de propiedades físicas y químicas, como una huella digital.

Gr 8 · Unidad 4 · #27 · 3.2.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.C** **#28**

Recurso natural

EN *Natural resource*

Un material de la naturaleza que las personas usan, como el petróleo, las plantas, los minerales o el agua.

Gr 8 · Unidad 4 · #28 · 3.2.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.C** **#29**

Material sintético

EN *Synthetic material*

Un material que las personas fabrican mediante un proceso químico a partir de recursos naturales. Ejemplo: el plástico hecho de petróleo.

Gr 8 · Unidad 4 · #29 · 3.2.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.C** **#30**

Proceso químico

EN *Chemical process*

Un proceso en el que los átomos de las sustancias iniciales se reorganizan en moléculas nuevas con propiedades diferentes.

Gr 8 · Unidad 4 · #30 · 3.2.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 4 **STEELS 3.2.6-8.C** **#31**

¿Cómo afectan los materiales sintéticos a la sociedad?

EN *How do synthetic materials affect society?*

Nos dan nuevas medicinas, alimentos y combustibles alternativos, pero fabricarlos usa recursos naturales.

Gr 8 · Unidad 4 · #31 · 3.2.6-8.C

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#1**

Reacción química

EN *Chemical reaction*

Un proceso en el que las sustancias interactúan y sus átomos se reorganizan para formar sustancias nuevas con propiedades diferentes.

Gr 8 · Unidad 5 · #1 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#2**

Reactivo

EN *Reactant*

Una sustancia inicial en una reacción química. Ejemplo: el azúcar es un reactivo cuando el azúcar se quema.

Gr 8 · Unidad 5 · #2 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#3**

¿Cómo sabes si ocurrió una reacción química?

EN *How can you tell if a chemical reaction happened?*

Compara las propiedades antes y después. Si la sustancia nueva tiene propiedades distintas, ocurrió una reacción.

Gr 8 · Unidad 5 · #3 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#4**

Punto de fusión

EN *Melting point*

La temperatura a la que un sólido se convierte en líquido. Cada sustancia pura tiene su propio punto de fusión.

Gr 8 · Unidad 5 · #4 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#5**

Punto de ebullición

EN *Boiling point*

La temperatura a la que un líquido hierve y se convierte en gas. El agua hierve a 100 °C al nivel del mar.

Gr 8 · Unidad 5 · #5 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#6**

Solubilidad

EN *Solubility*

Qué tan bien se disuelve una sustancia en otra, por ejemplo en agua. El azúcar es muy soluble en agua; la arena no.

Gr 8 · Unidad 5 · #6 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#7**

Inflamabilidad

EN *Flammability*

Qué tan fácilmente arde una sustancia. El papel y la madera son inflamables; la arena no.

Gr 8 · Unidad 5 · #7 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#8**

Olor

EN *Odor*

El aroma de una sustancia. Un olor nuevo después de mezclar sustancias puede ser evidencia de una reacción química.

Gr 8 · Unidad 5 · #8 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.D** **#9**

¿Cómo puede la densidad mostrar que ocurrió una reacción?

EN *How can density show that a reaction happened?*

Cada sustancia tiene su propia densidad. Si la densidad después de mezclar es distinta a la de las sustancias iniciales, puede haber una sustancia nueva.

Gr 8 · Unidad 5 · #9 · 3.2.6-8.D

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.E** **#10**

¿Qué les pasa a los átomos en una reacción química?

EN *What happens to atoms in a chemical reaction?*

Los átomos de los reactivos se reorganizan en moléculas diferentes. No se crean ni se destruyen átomos.

Gr 8 · Unidad 5 · #10 · 3.2.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.E** **#11**

¿Cambia el número de átomos en una reacción química?

EN *Does the number of atoms change in a chemical reaction?*

No. El número total de cada tipo de átomo es el mismo antes y después de la reacción.

Gr 8 · Unidad 5 · #11 · 3.2.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.E** **#12**

Ley de conservación de la materia

EN *Law of conservation of matter*

En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye. Los átomos se conservan, así que la masa no cambia.

Gr 8 · Unidad 5 · #12 · 3.2.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.E** **#13**

¿Por qué la masa no cambia en una reacción química?

EN *Why does mass stay the same in a chemical reaction?*

Porque siguen estando los mismos átomos, solo que reorganizados. Los mismos átomos significan la misma masa.

Gr 8 · Unidad 5 · #13 · 3.2.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.E** **#14**

Si escapa un gas, ¿por qué parece que una reacción pierde masa?

EN *If a gas escapes, why might a reaction seem to lose mass?*

Los átomos del gas salen del recipiente, pero no se destruyen. En un recipiente cerrado, la masa no cambia.

Gr 8 · Unidad 5 · #14 · 3.2.6-8.E

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.F** **#15**

¿Todas las reacciones químicas liberan energía?

EN *Do all chemical reactions give off energy?*

No. Algunas reacciones químicas liberan energía y otras la almacenan (la absorben).

Gr 8 · Unidad 5 · #15 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 STEELS 3.2.6-8.F #16

¿Qué pasa cuando un proceso químico libera energía térmica?

EN *What happens when a chemical process releases thermal energy?*

Los alrededores se calientan. Disolver cloruro de calcio en agua hace que el agua se sienta caliente.

Gr 8 · Unidad 5 · #16 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 STEELS 3.2.6-8.F #17

¿Qué pasa cuando un proceso químico absorbe energía térmica?

EN *What happens when a chemical process absorbs thermal energy?*

Los alrededores se enfrían. Disolver cloruro de amonio en agua hace que el agua se sienta fría.

Gr 8 · Unidad 5 · #17 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 STEELS 3.2.6-8.F #18

Concentración

EN *Concentration*

Cuánta cantidad de una sustancia está mezclada en cierta cantidad de otra, como gramos de sal por taza de agua.

Gr 8 · Unidad 5 · #18 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 STEELS 3.2.6-8.F #19

¿Cómo puedes cambiar cuánto se calienta o enfría un aparato químico?

EN *How can you change how hot or cold a chemical device gets?*

Cambia el tipo de sustancia o su concentración. Más sustancia puede producir un cambio de temperatura mayor.

Gr 8 · Unidad 5 · #19 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.F** **#20**

¿Qué mides al probar una compresa fría o caliente?

EN *What do you measure when testing a hot or cold pack?*

La cantidad de sustancia, el tiempo y la temperatura que se alcanza.

Gr 8 · Unidad 5 · #20 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.F** **#21**

¿Por qué probar y modificar un diseño?

EN *Why test and modify a design?*

Los resultados de las pruebas muestran qué funciona y qué no, para que puedas cambiar el diseño y mejorarlo.

Gr 8 · Unidad 5 · #21 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.F** **#22**

Rediseño

EN *Redesign*

Cambiar un diseño según los resultados de las pruebas. Puedes combinar las mejores características de distintos diseños.

Gr 8 · Unidad 5 · #22 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.F** **#23**

Proceso iterativo

EN *Iterative process*

Repetir una y otra vez el ciclo de probar y modificar un diseño para seguir mejorándolo.

Gr 8 · Unidad 5 · #23 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos

GR 8 · UNIDAD 5 **STEELS 3.2.6-8.F** **#24**

Solución óptima

EN *Optimal solution*

El mejor diseño posible después de muchas rondas de pruebas y mejoras.

Gr 8 · Unidad 5 · #24 · 3.2.6-8.F

✂ corta en las rayas · dobla en los puntos